BÁO CÁO THAY ĐỔI PHẦN SEARCH

Nhánh feat/search-level2 – ngày 03/11/2026

1. Cập nhật mã nguồn từ GitHub

- Đã tải bản mới nhất của `main` (commit `bbcab9e`, PR #12 – time manager soft/hard).
- Đã merge `main` vào `feat/search-level2` (merge commit `8aa2091`), không có xung đột. Nhánh vẫn giữ commit `4a2ea23` "strengthen level2 search".
- Nội dung mới nhận về: time manager (soft/hard), eval v2 (PST + cấu trúc tốt), search level2 (PVS, TT, quiescence, null move, LMR, RFP, SEE, killer/history).

2. Vấn đề phát hiện khi đối chiếu search với time, eval và luật

Vấn đề	Hậu quả
`bot.py` đặt `brain = "MVP"`	Bot chạy search MVP với eval chỉ đếm quân; level2 và eval v2 không được dùng.
Bot không có `try/except`	Một lỗi bất kỳ làm bot crash, bị xử thua.
`allocate_time` chỉ trả `soft`; level2 dùng nó làm giới hạn cứng và dừng ở soft/2	Mốc hard (3 × soft) không bao giờ được dùng; thế cờ khó không được nghĩ thêm.
Hết giờ giữa một độ sâu thì bỏ toàn bộ độ sâu đó	Mất thông tin đã tìm được.
Search không biết luật hòa ở ply 300	Có thể tưởng sắp chiếu hết trong khi ván sắp bị xử hòa.
Luật 50 nước trả hòa trước khi xét chiếu hết	Sai với thứ tự kiểm tra của game controller.
Hòa luôn bằng 0	Bot có thể tự đi lặp nước khi đang thắng.
Eval v2 trả số thực (phép `/`)	Cửa sổ hẹp (alpha, alpha + 1) của PVS không còn chính xác.

3. Các thay đổi đã thực hiện

3.1. `student/bot.py`

- Dùng `brain = "level2"`.
- Lấy cả hai mốc thời gian bằng `allocate_time_window(context)` và truyền xuống search. File time manager không bị sửa.
- Bọc toàn bộ trong `try/except`, kiểm tra nước trả về có thuộc `legal_moves`; nếu không, trả nước hợp lệ đầu tiên.

3.2. `student/search.py`

- Chữ ký mới: `find_best_move(board, soft_ms, hard_ms, brain)`. Bản MVP vẫn nhận soft như cũ.

3.3. `student/strategies/search/search_level2.py`

Quản lý thời gian trong search:

- Mỗi nước nhắm dùng khoảng soft. Không bắt đầu độ sâu mới khi đã dùng quá nửa budget.

- Search được coi là không ổn định khi nước tốt nhất đổi hoặc điểm tụt hơn 50cp (chỉ xét từ độ sâu 5). Khi đó budget tăng lên 2 × soft, nhưng không vượt hard.
- Độ sâu đang tìm bị cắt ở min(hard, 1,5 × budget). Ở gốc, giữa hai nước, nếu đã quá budget thì dừng.
- Khi bị cắt giữa chừng, dùng các nước gốc đã tìm xong ở độ sâu đó. Nước đầu tiên là nước tốt nhất cũ; nước nào vượt qua nó đã được tìm lại với cửa sổ đầy đủ nên điểm đáng tin.

Luật Chess960 và luật hòa:

- Ván đạt 300 ply hoặc `halfmove_clock >= 100` thì là hòa, trừ khi thế cờ là chiếu hết (chiếu hết được xét trước, đúng như game controller). Áp dụng cả trong quiescence.
- Game controller dùng `outcome(claim_draw=True)`, nên lặp nước được coi là hòa ngay, khớp với cách search xử lý.
- Contempt: khi đang hơn từ 100cp trở lên, hòa (lặp nước, hết nước đi, thiếu quân) bị tính là xấu cho mình một lượng bằng 1/4 lợi thế, tối đa 50cp.
- Nhập thành Chess960 được python-chess biểu diễn là "vua ăn xe của mình", `is_capture()` trả False. Thêm ưu tiên thứ tự cho `board.is_castling(move)`, xếp ngay sau killer move.

3.4. `student/strategies/evaluation/eval_v2.py`

- Đổi phép chia `/` thành `//` để điểm luôn là số nguyên. Cần báo bạn phụ trách eval.

Hằng số mới trong search_level2.py

Hằng số	Giá trị	Ý nghĩa
`MAX_GAME_PLIES`	300	Ply mà ván tự động hòa
`NEW_DEPTH_FRACTION`	0,5	Quá phần này của budget thì không mở độ sâu mới
`UNSTABLE_BUDGET_FACTOR`	2	Budget khi search không ổn định (× soft)
`UNSTABLE_SCORE_DROP`	50	Điểm tụt bao nhiêu cp thì coi là không ổn định
`UNSTABLE_MIN_DEPTH`	5	Chỉ xét không ổn định từ độ sâu này
`ABORT_BUDGET_FACTOR`	1,5	Cắt độ sâu đang tìm ở 1,5 × budget (≤ hard)
`CONTEMPT_MIN_ADVANTAGE`	100	Lợi thế tối thiểu (cp) để bật contempt
`CONTEMPT_MAX`	50	Contempt tối đa (cp)
`CASTLING_BONUS`	750 000	Điểm thứ tự cho nước nhập thành

4. Kiểm thử

- `uv run --frozen pytest -q`: 6/6 test qua.
- Tốc độ level2: khoảng 58–65 nghìn node/giây, đạt độ sâu 8–9 trong 3 giây ở thế khai cuộc.
- Luật 300 ply: thế thường ở ply 300 cho 0 (hòa); thế chiếu hết ở ply 300 cho điểm chiếu hết.
- Tự đấu với các thế 960 ngẫu nhiên: mọi nước trả về đều hợp lệ; với đồng hồ 60 giây không ván nào hết giờ.

Thời gian dùng mỗi nước (4 thế 960 ngẫu nhiên, sau 6 nước đi ngẫu nhiên):

Còn lại	soft	hard	Thời gian dùng	Trung bình
240 s	7,5 s	22,5 s	5,6 – 13,7 s	8,9 s
60 s	1,5 s	4,5 s	1,2 – 3,0 s	1,8 s
20 s	0,4 s	1,2 s	0,2 – 0,6 s	0,4 s

Không nước nào vượt hard. Trung bình khoảng 1,2 × soft; time manager tính lại từ thời gian còn lại sau mỗi nước nên phần dôi này vẫn an toàn.

5. Lưu ý và việc tiếp theo

- Cho bạn làm time manager: với đồng hồ 20 giây, bot tự đấu hết giờ quanh ply 70 vì mỗi nước luôn bị trừ tối thiểu 500 ms mà `ASSUMED_MOVES_LEFT = 30` cố định. Ván thật 180–360 giây không gặp vấn đề này. Nên tính số nước còn lại theo `context.ply` (tối đa 300 ply) và trừ trước 500 ms cho mỗi nước còn lại.
- Cho bạn làm eval: điểm eval v2 giờ là số nguyên; nếu sửa eval tiếp, giữ trả về số nguyên.
- Cải tiến search tiếp theo (chưa làm): quiescence dùng generate_legal_captures(); lưu static eval vào TT; aspiration window ở gốc; giữ history/killer giữa các nước; null move R thích ứng; LMR theo log; futility pruning và late move pruning; countermove heuristic.
- Các thay đổi trên chưa được commit.